

3D Sparse SAR Reconstruction บนชุดข้อมูลจริง GOTCHA

จากภาพรศ 3 มิติ สู่อัตโนมัติของการวัดขนาด — สรุปรงานสัปดาห์ 8-10

SAR Internship Project | กรกฎาคม 2026

1. บทสรุปย่อ

งานส่วนนี้ นำวิธี regularized L1 least-squares บน k-space จากเปเปอร์ของ Austin, Ertin และ Moses [2] มาสร้างภาพ 3 มิติของรถยนต์จากข้อมูลเรดาร์จริงชุด GOTCHA Volumetric SAR [1] ทำได้สำเร็จในระดับเดียวกับภาพในเปเปอร์ จากนั้นใช้ภาพที่ได้วัดขนาดรถ 9 คันและตรวจสอบคุณภาพการวัดอย่างเป็นระบบ ได้ข้อค้นพบหลัก 4 ข้อ:

- ข้อมูล radar ที่ปล่อยจริงมีรถ 9 จาก 11 คัน — ตำแหน่ง G และ H วางเปล่า ขณะที่ภาพอ้างอิงในเอกสารของ AFRL เองมีรถที่สองตำแหน่งนี้ แสดงว่ามีการย้ายรถระหว่างรอบเก็บข้อมูล (หัวข้อ 4)
- ความกว้าง (W) เป็นมิติเดียวที่วัดได้จริง — correlation กับขนาดจริง $r = +0.993$ ความคลาดหลังหัก bias เพียง ± 0.014 m ผลนี้ กลับด้านกับข้อสรุปเบื้องต้นของสัปดาห์ 9 ที่จัด W ไว้ท้ายสุด เพราะเกณฑ์ที่ใช้ตอนนั้น (MAE) หลอกได้เมื่อรถขนาดใกล้เคียงกัน (หัวข้อ 5)
- ความสูงวัดไม่ได้ด้วยชุดข้อมูลนี้ในเชิงหลักการ — พิสูจน์สาเหตุครบ: elevation aperture แคบ $\sim 2^\circ$ ทำให้ sidelobe แนวสูงอยู่ที่ -8.9 dB สูงกว่าเกณฑ์วัดถึง 11 dB ทุกจุดสะท้อนจึงมีสัญญาณปลอมลอยเหนือตัวเอง (หัวข้อ 6) ตรงกับโจทย์วิจัยที่เอกสาร challenge ของ AFRL ประกาศไว้เอง
- เส้นทางที่ยังเปิดสำหรับความสูงคือ layover — ทดลอง 3 รอบ ได้เครื่องกรองสัญญาณที่ทำงานจริงและวัดเป้า calibration ได้ใกล้เคียงความจริง แต่ยังไม่สามารถได้ วิธีที่ถูกต้องตามวรรณกรรมต้องใช้ polarimetry (หัวข้อ 7)

2. ชุดข้อมูล GOTCHA และโจทย์

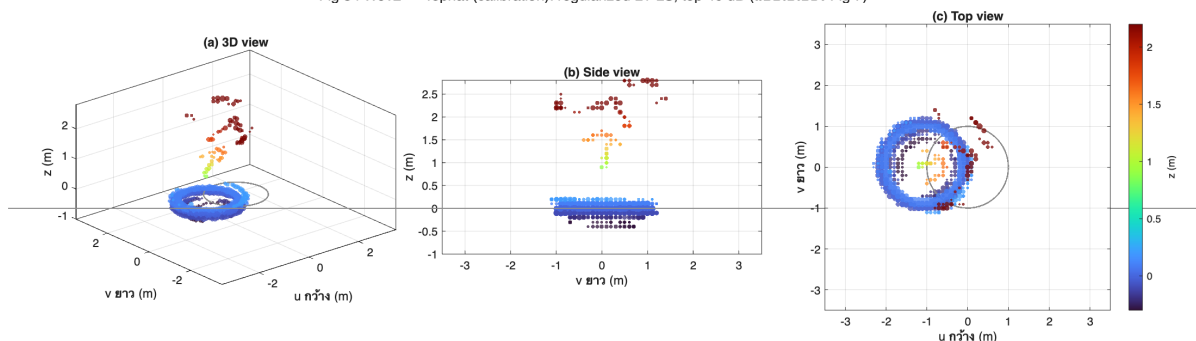
GOTCHA Volumetric SAR Data Set V1.0 [1] คือข้อมูล phase history จากเรดาร์ X-band (ความถี่กลาง 9.6 GHz, bandwidth 640 MHz) บินวนเป็นวงกลมเต็ม 360° รอบลานจอดรถที่ฐานทัพอากาศ Wright-Patterson รวม 8 รอบบิน (pass) ที่มุมเงยต่างกันเล็กน้อย (เฉลี่ยราย pass 43.0°–45.7°) เก็บครบ 4 polarization ในฉากมีรถพลเรือน 11 ตำแหน่งตามผังพร้อมเป้า calibration หลายชนิด จุดสำคัญที่เอกสาร challenge เขียนไว้ตั้งแต่หน้าแรกคือ “Research interest is focused on mitigating the large side lobes in the point spread function due to the sparse nature of the elevation aperture” — ปัญหา sidelobe จากรูเปิดแนวสูงที่แคบ ซึ่งเป็นแกนของข้อค้นพบในหัวข้อ 6

3. วิธีการและการตรวจความถูกต้อง

ใช้วิธีของเปเปอร์ [2]: แบ่งข้อมูลเป็น subaperture กว้าง 5° ต่อ 1 pass ต่อ 1 polarization (เรียก 1 look) แต่ละ look ทำ 4 ชั้น — recenter เฟสที่เป้าหมาย, gate ระยะและ cross-range, จัดลง k-space grid 3 มิติ, แล้วแก้สมการ sparse reconstruction $\min \|y - Ax\|_2^2 + \lambda \|x\|_1$ ด้วย FISTA 200 รอบ (threshold อิง noise floor รายลูกแบบ CFAR) สุดท้ายรวมทุก look ด้วย voxel-wise maximum ตามสมการ (7) ของเปเปอร์ — งาน showcase ใช้ 144 looks, grid 100^3 ที่ 0.10 m ส่วนการวัด 9 คันใช้ 72 looks, grid 80^3 ที่ 0.125 m

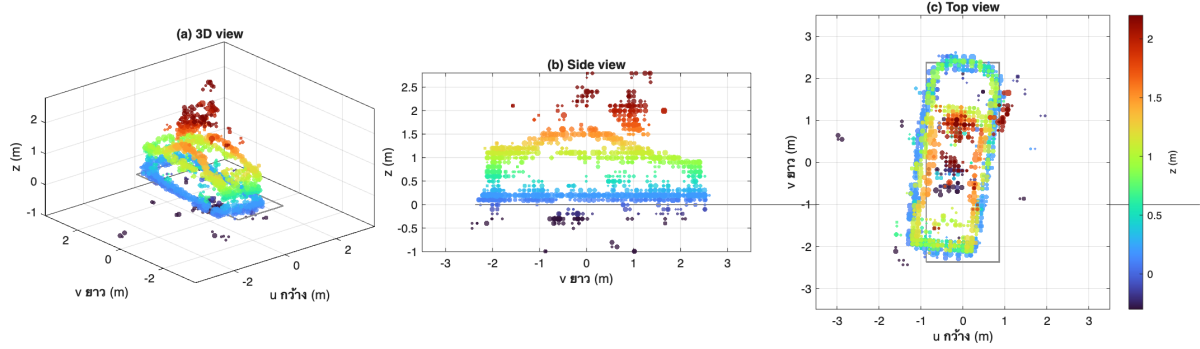
ตรวจความถูกต้องก่อนใช้วัดจริง 3 ทาง: (1) เป้า calibration tophat ให้วงแหวนรัศมี 1.00 m ตรงตามเรขาคณิตจริง (2) ภาพ Camry ได้โครงรถชัดระดับเดียวกับ Fig 7 ของเปเปอร์ — 1,483 voxels ที่ top-40 dB อยู่ในกรอบตัวรถจริง 81% (3) ทดสอบกับข้อมูลสังเคราะห์ที่รู้คำตอบ ได้ค่าคลาดตำแหน่งมีมัธยฐาน 0.09–0.10 m โดยไม่มี ghost

Fig 3 | W9v2 — Tophat (calibration): regularized L1-LS, top 40 dB (แบบเปเปอร์ Fig 7)



รูปที่ 1 — เบ้า calibration tophat: วงแหวนรัศมี 1.00 m (สีน้ำเงิน = ระดับพื้น) | อาร์ติแฟกต์แนวตั้งเหนือศูนย์กลางคือ ghost จาก elevation aperture ที่วิเคราะห์ในหัวข้อ 6

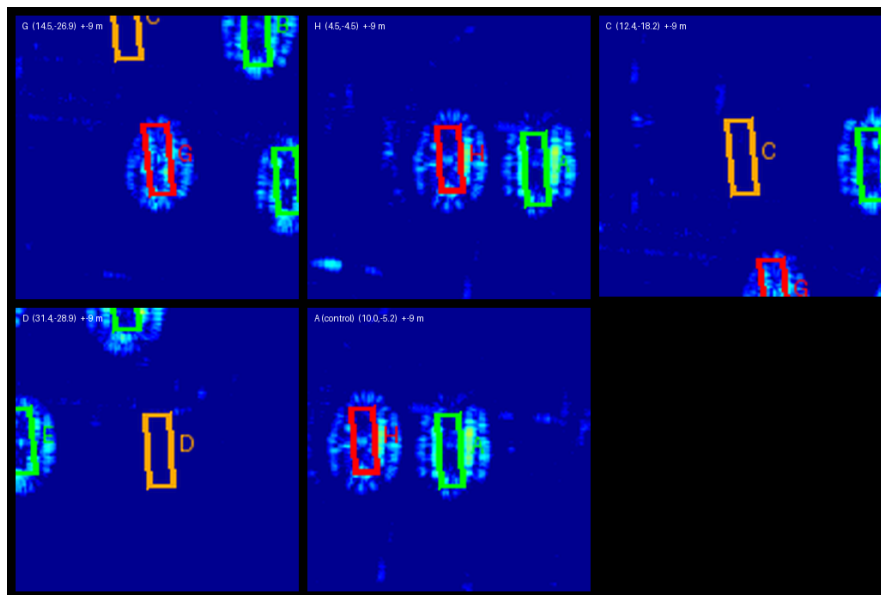
Fig 3 | W9v2 — ToyotaCamry (B): regularized L1-LS, top 40 dB (แบบแปลน Fig 7)



รูปที่ 2 — Toyota Camry (B) จากข้อมูลจริง 144 looks: เห็นแนวหลังคา กระโปรงหน้า-หลัง และขอบตัวถังครบ เทียบได้กับ Fig 7 ของเปเปอร์ [2]

4. ข้อค้นพบที่ 1 — ฉากจริงมีรถ 9 จาก 11 คัน

การ reconstruct ทั้ง 11 ตำแหน่งตามผัง staging พบว่า ตำแหน่ง G (Saturn Ion) เป็นพื้นว่าง และ H (VW Jetta) มีแค่แนวขอบถนน (พลังงานในกรอบ 2%, ระดับสัญญาณ -36 ถึง -39.9 dB = clutter) ขณะที่รถอีก 9 คันตรวจพบชัดทั้งหมด ที่น่าสนใจคือภาพอ้างอิงในเอกสาร ppt ของ AFRL เอง กลับสลับข้าง: มีรถจอดที่ G และ H แต่กรอบ C และ D ว่างเปล่า (รูปที่ 3) — สรุปได้ว่าภาพอ้างอิงกับข้อมูล radar มาจากคนละรอบเก็บ มีการย้ายรถระหว่างวัน ผลตามมาคือคำอ้าง “ตรวจพบ 11/11” ของสัปดาห์ 8 ต้องแก้เป็น 9/11 | หลักฐานว่าไม่ใช่ข้อจำกัดของอัลกอริทึม: Malibu ที่จอดห่างจุด H เพียง 5.5 m ตรวจพบปกติ (in-box 88%)



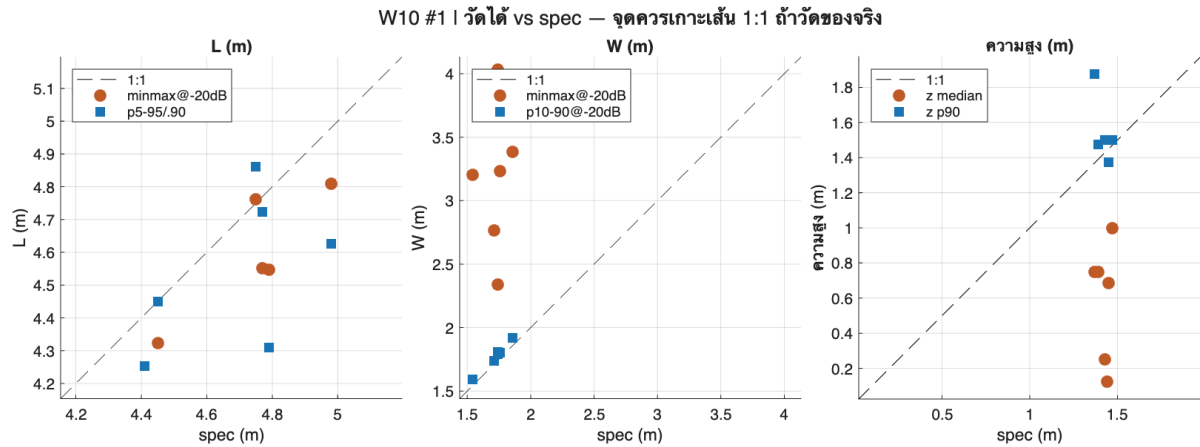
รูปที่ 3 — ภาพอ้างอิงของ AFRL ขัณกรอบที่กัด ground truth (calibrate กับวงแหวน tophat แล้ว): มีรถในกรอบ G, H แต่กรอบ C, D ว่าง — สลับกับข้อมูล radar ที่ปล่อยจริง

5. ข้อค้นพบที่ 2 — ความกว้างคือมิติเดียวที่วัดได้จริง

สัปดาห์ 9 วัดขนาดด้วย min/max extent ของ voxel เข้ม ซึ่งพึ่งเพราะ voxel หลงจุดเดียวกำหนดคำตอบทั้งหมด (ความกว้างเกินจริงถึง +4.15 m ในเคสสุดขั้ว) สัปดาห์ 10 เปลี่ยนเป็น percentile estimator แล้วประเมินทุกตัวเลือกด้วยเกณฑ์ 3 ตัวพร้อมกัน: correlation กับขนาดจริง (r), ความชัน (slope) และการกระจายหลังหัก bias (sd) — ไม่ใช่ MAE ตัวเดียว เหตุผลอยู่ท้ายหัวข้อ

มิติ	estimator ที่ดีที่สุด	r	slope	sd (m)	คำตัดสิน
กว้าง W	percentile 10-90 @-20dB	+0.993	1.02	0.014	วัดได้จริง
ยาว L	percentile 5-95 +0.90	+0.52	0.57	0.224	ไม่มี skill — แพ้การเดาค่าเฉลี่ย
สูง H	z percentile 90	—	—	0.201	วัดไม่ได้ (หัวข้อ 6)

ตารางที่ 1 — คุณภาพการวัดมิติ (รถเก๋ง 6 คัน, voxel 0.125 m) | W ผ่านการตรวจ leave-one-out (ดีตรงที่ละคัน r คงอยู่ 0.977-0.996) และตรวจกับชุดข้อมูลอิสระ (Camry 144 looks / grid 0.10 m ต่างเพียง 0.01 m)



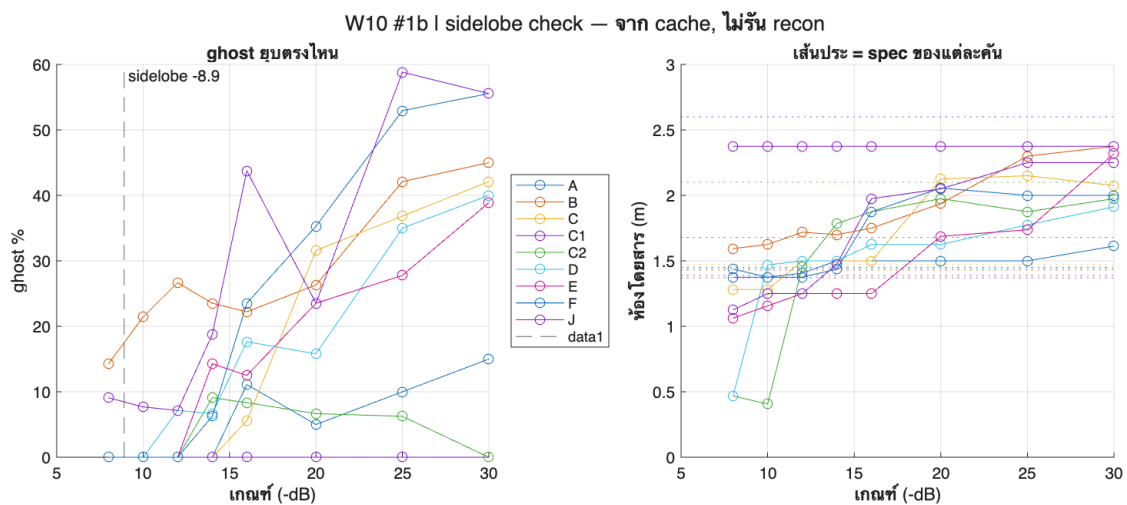
รูปที่ 4 — ค่าที่วัดได้เทียบกับขนาดจริง (เส้นประ = 1:1): แฉง W จุด percentile เกาะเส้น 1:1 แบบสนิท ขณะ min/max เติมลอยเหนือจริงทั้งแถบ | แฉง L กระจายไร่น่าวโน้ม | แฉง H ไม่ตามขนาดจริง

บทเรียนระเบียบวิธีที่สำคัญที่สุดของโปรเจกต์: MAE ต่ำไม่ได้แปลว่าวัดได้ — เก่งทั้ง 6 คันยาวใกล้เคียงกันมาก (4.41–4.98 m) การ “ทายว่าทุกคันยาว 4.69 m” ได้ MAE 0.174 m ซึ่ง ชนะ estimator ความยาวของสปีดาร์ 9 (0.243 m) ทั้งที่ไม่ได้วัดอะไรเลย เกณฑ์ที่ซื้อสัตย์คือ correlation บวกการเทียบ null model เสมอ | ขอบเขตของผล: estimator ความกว้างแน่นเฉพาะรถทรงเก้ง — tractor คลาด -1.33 m และ forklift +1.26 m ซึ่งความพียงนี้เองใช้เป็นสัญญาณแยกชั้นยานพาหนะได้ | ประเด็นแฉง: รถดำแห่ง J กว้างจริง 1.54 m (ยืนยัน 3 ทางอิสระ: ซิดขนาด, พิกัดมุมรถ, เรดาร์) แฉงกว่าสเปก Chevy Prizm มาตรฐาน (1.69 m) ถึง 15 cm — รถจริงอาจไม่ใช้รุ่นตามป้าย

6. ข้อค้นพบที่ 3 — ทำไมความสูงจึงวัดไม่ได้ (และพิสูจน์อย่างไร)

ความสูงล้มเหลวซ้อนกัน 3 ชั้น ชั้นแรก ไม่มี ground truth: ไฟล์ AFRL ให้เฉพาะความยาว-กว้าง (README ระบุเอง) ค่าความสูงที่ใช้เทียบเป็นสเปกผู้ผลิตที่หามาเอง และ Camry แยกรุ่นปีไม่ได้ (1.41 กับ 1.50 m ต่างกันมากกว่าครึ่งของช่วงทั้งกลุ่ม) ชั้นสอง ตัววัดไม่ได้วัดหลังคา: z percentile กอง voxel ทั้งคันรวมกัน ค่าที่ดู “ตรง” ของ Camry (1.50 เทียบ 1.43) เกิดจาก ghost ที่ ~2 m หักล้างกับจุดพื้น ~0.25 m โดยบังเอิญ ชั้นสาม เพดานฟิลิกส์: 8 pass ครอบ elevation เพียง ~2° ให้ resolution แนวสูง 0.5–0.75 m ขณะเงาส่งต่างกันเพียง 0.10–0.13 m และร้ายที่สุด — จากมุมเงยจริงของทั้ง 8 pass คำนวณได้ว่า sidelobe แนวสูงอยู่ที่ ± 0.91 m ที่ระดับ -8.9 dB สูงกว่าเกณฑ์วัด -20 dB ถึง 11 dB ทุกจุดสะท้อนจริงจึงมีสำเนาปลอมลอยเหนือตัวเอง

การพิสูจน์ (falsifiable): ถ้า ghost คือ sidelobe จริง การยกเกณฑ์วัดขึ้นเหนือ -8.9 dB ต้องทำให้ ghost หายพร้อมกันทุกคัน — ผลรันตรงคำทำนาย: ghost ยุบเป็น 0% ที่เกณฑ์ -8..-12 dB ใน 8 จาก 9 คัน (รูปที่ 5) คันเดียวที่ไม่ยุบคือ Camry ซึ่งตรงกับ artifact เหนือกระจกหน้าที่ไม่เปอร์ตันทางรายงานไว้เองใน Fig 7 | อีกการทดสอบ: สมมติฐานแรกของเราคือ phase error สะสมตามระยะ จึงลอง per-pass phase autofocus — ผลคือความคมภาพเพิ่ม 13–41% แต่ ghost ของรถโลกกลับแย่ลง (27%→44%) เพราะ sharpness เป็นเกณฑ์ที่ถูกโกงได้ ผลลบนี้ตัดสมมติฐาน phase error ทั้ง และชี้ว่า bias ตามระยะ (correlation +0.85 เฉพาะแกนสูง) มาจาก SNR ที่ลดลง



รูปที่ 5 — กวาดเกณฑ์วัด: ghost ยุบเป็นศูนย์เมื่อเกณฑ์อยู่เหนือระดับ sidelobe (เส้นประ -8.9 dB) พร้อมกันเกือบทุกคัน = พฤติกรรมของ aperture ไม่ใช่ช่องรถ | ขวา:

ความสูงห้อยโดยสารถูเข้าสเปกเมื่อเกณฑ์เข้มขึ้น

7. เส้นทางที่ยังเปิด — วัดความสูงจาก layover

ทางหนีจากข้อจำกัด elevation aperture คือใช้ข้อมูลที่ซ่อนในภาพ 2 มิติแทน: จุดที่สูง h ปรากฏเลื่อนจากตำแหน่งจริง $h \cdot \tan \theta$ ไปทางเรดาร์ (layover) เมื่อเรดาร์บินรอบวง จุดสูงจะกวาดเป็นวงกลมแต่จุดติดพื้นอยู่หนึ่ง จึงกู้ความสูงคืนได้ด้วยการ voting — ทดลอง 3 รอบ

แต่ละรอบเจอกลไกทอโลกใหม่และสร้างตัวกรองเพิ่ม รอบสุดท้ายใช้ตัวกรองการกระจุยเชิงมุมแบบ phasor (สัญญาณจริง glint เป็น arc ต่อเนื่อง ส่วน artifact เกือบจะแนบกระจายทั่ววง) กำจัดยอดปลอมได้หมดจดและเหลือชั้นความสูงจริง 2 ชั้น (0.70 / 1.30 m) บนเป้า tophat | ระหว่างไล่หาค่าอ้างอิงพบว่าความสูง tophat ที่ใช้ก่อนมา (0.75 m) ผิด — วัดจากภาพถ่ายของ AFRL ได้ $\sim 1.15 \pm 0.1$ m (รูปที่ 6) ชั้น 1.30 จึงอยู่ในระยะเชื่อได้ของขอบบน แต่ชั้น 0.70 ยังไม่มีคำอธิบายและการอ่านค่ายังไม่สำเร็จ



รูปที่ 6 — เป้า tophat จากเอกสารภาพของ AFRL: อัตราส่วนสูง/กว้างจากภาพ = 0.58 เมื่อรัศมี 1.00 m (จากเรดาร์) ให้ความสูง ~ 1.15 m ไม่ใช่ 0.75 ที่ใช้ก่อนมา

วิธีที่ถูกต้องตามวรรณกรรมมีอยู่แล้ว: Ertin et al. [3] (Section 4) วัดความสูงจาก layover บนชุดข้อมูลนี้โดยใช้ polarimetry — มุม ϕ จากการแยก trihedral/dihedral จำแนกจุดสะท้อน odd-bounce (ขอบบนรล ซึ่งโดน layover) ออกจาก even-bounce (แนวข้างรลกับพื้น ซึ่งอยู่ตำแหน่งจริง) แล้ววัดระยะระหว่างคู่ วิธีนี้ต้อง calibrate ช่อง HH/VV ที่ tophat ก่อน — เป็นงานถัดไปที่ชัดเจนถ้าจะเดินต่อ

8. บทเรียนเชิงระเบียบวิธี

- เกณฑ์ประเมินหลอกได้ — MAE ต่ำเพราะเป้าหมายขนาดใกล้เคียง ไม่ใช่เพราะวัดแม่นยำ ต้องเทียบ null model (การเดาค่าเฉลี่ย) และดู correlation เสมอ นี่คือสาเหตุที่ ranking ของสัปดาห์ 9 กลับด้าน
- ก่อนอ้างว่าวัดได้ต้องผ่าน 4 ด้าน — correlation กับค่าจริง, เทียบ null model, leave-one-out, และตรวจซ้ำกับชุดข้อมูล/พารามิเตอร์อิสระ (W ผ่านครบจึงกล้ารายงาน ± 0.014 m)
- ผลลบที่ควอนตัมพ่ายได้มีค่าเท่าผลบวก — ghost = sidelobe เป็นคำทำนายที่ทดสอบได้และผ่านการทดสอบ ส่วน phase autofocus ที่ล้มเหลว ก็ขัดสมมติฐานผิดทั้งให้ และปัญหานี้คือโจทย์ทางการของ dataset ตามเอกสาร AFRL เอง
- ค่าอ้างอิงต้องตรวจที่มาก่อนใช้ — ความสูงหลังการถนุไม่มีในชุดข้อมูล (ซีดีมีแค่ L, W) และความสูง tophat ที่ใช้ต่อกันมาก็ผิด — การตรวจ provenance เจอทั้งสองเรื่อง

9. สรุปและงานต่อ

Pipeline สร้างภาพ 3 มิติจากข้อมูลจริงทำงานได้ตามเปเปอร์อ้างอิงและผ่านการ validate กับเป้า calibration | feature ที่ใช้แยกยานพาหนะได้จริงตอนนี้คือ ความกว้าง (± 0.014 m ภายในทรงเก้ง) เสริมด้วยพฤติกรรมทั้งของ estimator บนเครื่องจักร | ความสูงติดเพดานฟิลิกส์ของ elevation aperture — ทางออกที่เหลือคือ layover + polarimetry ตาม [3] | งานต่อที่วางไว้: (1) เติม write-up ส่วนงานพื้นฐานสัปดาห์ 1-7 (2) layover รุ่น polarimetric (3) ใช้ชุดข้อมูลจำลอง CVDomes ซึ่งมี CAD ground truth ความสูงจริงเป็นสนามทดสอบ

อ้างอิง

- [1] Casteel C.H. et al., “A challenge problem for 2D/3D imaging of targets from a volumetric data set in an urban environment,” Proc. SPIE 6568, 2007 — พร้อมเอกสารประกอบชุดข้อมูล GOTCHA Volumetric SAR V1.0 (AFRL/SNA)
- [2] Austin C.D., Ertin E., Moses R.L., “Sparse multipass 3D SAR imaging: applications to the GOTCHA data set,” Proc. SPIE 7337, 2009 และ “Sparse Signal Methods for 3-D Radar Imaging,” IEEE JSTSP 5(3), 2011

- [3] Ertin E., Austin C.D., Sharma S., Moses R.L., Potter L.C., “GOTCHA experience report: three-dimensional SAR imaging with complete circular apertures,” Proc. SPIE 6568, 2007
- [4] โค้ดวิเคราะห์ทั้งหมดของโปรเจกต์: W9_GotchaSparse3D.m, W9_CompareVehicles.m, W10_RemeasureRobust.m, W10_SidelobeCheck.m, W10_PhaseRefine.m, W10_LayoverHeight.m และรายงานเชิงโต้ตอบ W9_SummaryTable.html

ภาคผนวก ก — ข้อค้นพบเพิ่มเติม: Chevy Prizm (J) แคบกว่าสเปกรูน

นอกเหนือจากข้อค้นพบหลักสามข้อในเนื้อรายงาน ยังมีกรณีของรถคัน J (Chevy Prizm) ที่ค่าที่วัดได้ชี้ว่าตัวรถจริงในฉากอาจไม่ตรงกับป้ายรุ่นที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับ ข้อค้นพบเรื่องรถ G และ H ที่หายไปจากฉาก

หลักฐาน: AFRL ระบุความกว้างของ J ไว้ที่ 1.54 m จากสองแหล่งที่เป็นอิสระต่อกัน — ซีต Dimensions และการคำนวณจากพิกัดมุมรถทั้งสองฝั่ง
ขณะที่สเปกโรงงานของ Chevy Prizm อยู่ที่ 1.69 m ส่วนรถอีก 5 คันในฉากมีค่าใน xls ต่ำกว่าสเปกโรงงานเพียง 0–0.07 m เท่านั้น

เรตารอ่านความกว้างของ J ได้ 1.59 m — ถ้าค่าจริงคือ 1.54 m ความคลาดจะเป็น +0.05 m ซึ่งเข้ากับแพทเทิร์นของรถทั้งกลุ่มพอดี (ทุกคันคลาด +0.03 ถึง +0.07 m) แต่ถ้าค่าจริงคือ 1.69 m ตามสเปกโรงงาน ความคลาดจะเป็น −0.10 m ซึ่งผิดแพทเทิร์นอยู่คันเดียว น้ำหนักหลักฐาน จึงเทไปทางว่ารถจริงในฉากกว้าง 1.54 m และป้ายรุ่นอาจไม่ตรงกับรถ

ข้อสรุปนี้ยังไม่เด็ดขาด — ความยาวของ J ตรงกับสเปกรูน (4.41 เทียบ 4.43 m) การยืนยันขั้นถัดไปคือเปิดรูปถ่ายจริงที่ฝังอยู่ในเอกสารภาพของ AFRL มาเทียบสัดส่วนตัวรถ หรือสอบถามไปที่ SDMS โดยตรง

วิธี edge-density ที่ทดลองใช้ตอบคำถามนี้ให้ผลเป็นโมฆะ — ตัวคุม (รถ B และ E) ไม่ผ่าน จึงไม่ควรนำไปใช้ต่อ คำตอบที่ได้มาจากตัววัดความกว้างแบบ percentile ตามปกติแทน สคริปต์ที่ใช้อยู่เก็บไว้พร้อมป้ายเตือนที่หัวไฟล์เพื่อกันไม่ให้มีคนทำซ้ำ

ภาคผนวก ข — บันทึกการทดลอง layover สำรอบ

หัวข้อ 7 ในเนื้อรายงานสรุปผลของการทดลอง layover ไว้แล้ว ภาคผนวกนี้บันทึกรายละเอียด ของแต่ละรอบ

โดยเฉพาะกลไกหลักที่เจอและเหตุผลที่ต้องเพิ่มตัวกรอง เพื่อให้คนที่ทำต่อ ไม่ต้องเสียเวลาไล่ซ้ำทางเดิม

รอบ	ผลที่ได้	บทเรียน
v1 (นับโหวตตรง ๆ)	tophat อ่านได้ 0.98 m ซึ่งผ่านเกณฑ์คัดแบบหลวม แต่ตรวจแล้วเป็น artifact — glint ที่วิ่งตามเรดาร์ทำให้การโหวตย้อนกลับตกที่จุดศูนย์กลางพอดีที่ $h = r/\tan\theta = 0.976\text{ m}$	เกณฑ์คัดต้องออกแบบให้จับกลไกที่ทำให้เกิดค่าปลอม ไม่ใช่แค่ตรวจว่าค่าที่ได้ ใกล้ค่าที่คาดไว้หรือไม่
v2 (ตัวกรอง phasor C)	กำจัดค่า 0.98 ที่เป็น artifact ได้สำเร็จ แต่เพราะตั้ง minLk = 2 speckle ที่ติดกันสอง look จึงผ่านเกณฑ์ $C \approx 0.996$ ไปได้ ทำให้ทุกเป้าอ่านได้ ~2.7 m ซึ่งชนเพดานของแกนความสูงที่ตั้งไว้	ตัวกรอง C มาถูกทาง แต่ต้องใช้คู่กับเงื่อนไขความยาว arc ขึ้นต่ำ
v2.1 ($NL \geq 4 + C \geq 0.8 + \text{topN}$)	ค่าขยะหายหมดจริง — จุดปลอมกลางวงเหลือ 0.00 และการชนเพดานเหลือ 0.2% เหลือชั้นความสูงจริง 2 ชั้นที่ 0.70 และ 1.30 m บน annulus แต่การอ่านค่ายังไม่สำเร็จ (ทุกคันอ่านได้ ~2.5 m โดยมีค่าขยะขี้อยู่บน p90)	สิ่งเดียวที่ผ่านตัวกรองได้คือเส้นตั้งที่อยู่กับที่ เช่น ตะเข็บหรือเสา เพราะการโหวตย้อนกลับตกที่เดิมทุก look ส่วน tangent glint ของรถได้ NL เพียง 1–2 จึงถูกตัดทิ้งหมด

การพัฒนาชุดที่ v2.1 ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะให้เวลาสามรอบ — ไม่ใช่เพราะทางตัน แต่เพราะเส้นทางที่ถูกต้องตามวรรณกรรมชัดเจนอยู่แล้ว (ดูภาคผนวก ค)

ภาคผนวก ค — ปริศนาที่ยังเปิดอยู่ และทางไปต่อที่ชัดเจน

ปริศนาสองชั้นของ tophat — ผลรอบ v2.1 ให้ชั้นความสูงสองชั้นที่ 0.70 และ 1.30 m ชั้น 1.30 m อยู่ในระยะที่เชื่อถือได้ของขอบบน เพราะการวัดจากภาพถ่าย AFRL ให้ความสูงจริง $\sim 1.15 \pm 0.1$ m ส่วนชั้น 0.70 m ยังไม่มีคำอธิบาย ข้อสังเกตหนึ่งคือค่าเฉลี่ยของสองชั้น เท่ากับ 1.00 m พอดี ซึ่งอาจเป็น interference null ที่ค่าจริง แต่ยังไม่ได้พิสูจน์ ปริศนานี้บันทึกไว้โดยเจตนา ไม่ควรลบทิ้ง

ที่มาของการแก้ค่าความสูง tophat — ค่า 0.75 m ที่ใช้ต่อ ๆ กันมาผิด วัดจากภาพถ่ายจริงของ AFRL ได้อัตราส่วนสูงต่อกว้าง 0.58 เมื่อรัศมีคือ 1.00 m (ค่าที่เรตราวัดได้เอง) จึงได้ความสูง ~ 1.15 m เอกสารทางการไม่ระบุขนาดของบ้านนี้ไว้ทีเดียว ตรวจสอบแล้วทั้งเอกสาร challenge และ readme

ทางไปต่อที่ถูกต้อง — Ertin et al. [3] หัวข้อ 4 ทำ layover height บนชุดข้อมูลนี้สำเร็จแล้ว โดยใช้ polarimetry แยกจุดสะท้อน odd-bounce ออกจาก even-bounce ด้วยมุม ϕ ที่ได้จากการจำแนก trihedral กับ dihedral จุด even-bounce (แนวข้างรถกับพื้น) อยู่ที่ตำแหน่งจริง ส่วนจุด odd-bounce (ขอบบนรถ) โดน layover เลื่อนออกไป ระยะห่างระหว่างคู่จึงให้ความสูงโดยตรง วิธีนี้ต้อง calibrate ช่อง HH กับ VV ที่เป้า tophat ก่อน ตามสมการ 15–16 ในเปเปอร์

ประเด็นนี้ตอบคำถามที่ค้างอยู่ด้วยว่า ทำไมการเทียบ HH กับ VV แยกกันเฉย ๆ ถึงไม่มีประโยชน์ นอกจากได้รูปไว้เทียบกับเปเปอร์ — เพราะสิ่งที่ให้ข้อมูลคือ HH กับ VV ที่ calibrate แล้วรวมกัน ไม่ใช่แต่ละช่องเดี่ยว ๆ

ภาคผนวก ง — ค่าพารามิเตอร์ที่ผ่านการตรวจแล้ว

ค่าเหล่านี้ผ่านการทดลองหาค่ามาแล้ว การเปลี่ยนค่าใดค่าหนึ่งจะทำให้ผลไม่ตรงกับที่รายงานไว้ บันทึกไว้พร้อมเหตุผลเพื่อให้เห็นว่าค่าไหนแตะได้และค่าไหนแตะไม่ได้

พารามิเตอร์	ค่า	เหตุผล
NsigCFAR	30	เกณฑ์ตัดของ FISTA คิดเป็นจำนวนเท่าของ σ ของ noise ต่ำกว่านี้จะเหลือ “หมอก” เจตนาเดียวกับ $\lambda = 10$ ที่เปเปอร์ใช้
nIterFISTA	200	น้อยกว่านี้ L1 แยก ghost แผ่นที่เกิดจาก pass ทางไม่เท่ากันไม่ทัน
gateRng	3.5 m	ประตูคิดในแนวระยะรอบเป้า
gateCrs	4.5 m	ประตูคิดในแนวขวาง กว้างกว่านี้รัศมีคันข้างเคียงจะ wrap เข้ามาในรอบ เพราะภาพจาก FFT ขั้วทุก 10 m
subApWidth	5°	ความกว้าง subaperture ตามเปเปอร์
relFloor	0.02	พื้น threshold สัมพัทธ์กับยอด
topDB	40	ช่วง dB ที่แสดงผล ตามเปเปอร์ ไม่ใช่ -10 dB
grid (showcase)	100 ³ @ 0.10 m	ตามเปเปอร์

ข้อควรระวังเรื่องการโหลดข้อมูล: จำนวน frequency bin ไม่เท่ากันทุกไฟล์ จึงต้องเก็บแกน freq แยกราย pass ห้ามสมมติว่าใช้แกนเดียวกันได้ทั้งหมด และค่าแก้ autofocus ต้องใช้คู่กันเสมอ คือ $r0 \leftarrow r0 + r_correct$ พร้อมกับ $fp \leftarrow fp \cdot \exp(+j \cdot ph_correct)$ ถ้าใส่ผิดเครื่องหมายหรือใช้เฉพาะเฟสอย่างเดียว ภาพจะพังทันที

ภาคผนวก จ — เส้นทางที่ตัดทิ้งไปแล้ว

บันทึกไว้เพื่อไม่ให้มีคนหยิบกลับมาทำซ้ำโดยไม่รู้ว่าเคยลองแล้ว

- per-pass phase autofocus ที่ตำแหน่งเป้า — ทำให้ค่า sharpness ดีขึ้น 13–41% แต่ ghost ของรถที่อยู่ไกลแอ่งลงจาก 27% เป็น 44% ผลลบนี้นี้ตัดสินมาตรฐานเรื่อง phase error สะสมตามระยะทั้ง และเป็นหลักฐานว่า sharpness เป็นเกณฑ์ที่ถูกโกงได้
- วิธี edge-density สำหรับแยกขอบรถ — ตัวคุมไม่ผ่าน ผลเป็นโมฆะ
- min/max extent เป็นตัววัดขนาด — ถอนสถานะแล้ว voxel หลงจุดเดียวกำหนดคำตอบทั้งหมด ทำให้ความกว้างเกินจริงได้ถึง +4.15 m
- การจัดอันดับ estimator ด้วย MAE — ใช้ไม่ได้เมื่อเป้าทุกตัวขนาดใกล้เคียงกัน ต้องดู correlation กับค่าจริงพร้อมเทียบ null model เสมอ
- การเทียบ HH กับ VV แยกกันเฉย ๆ — ประโยชน์มีแค่ได้รูปไว้เทียบกับเปเปอร์ สิ่งที่ทำให้ข้อมูลจริงคือสองช่องที่ calibrate แล้วรวมกัน (ดูภาคผนวก ค)